Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich

[Nombre Apellido 1], [Nombre Apellido 2], [Nombre Apellido 3]

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

Redes Neuronales 2026 – Trabajo Práctico 1

Resumen

Estudiamos numéricamente el modelo de neuronas de Izhikevich, un sistema de dos ecuaciones diferenciales con una regla de reseteo que reproduce la variedad de patrones de disparo de neuronas corticales y talámicas con un costo computacional bajo. Integramos el modelo con Runge–Kutta de orden 4 (paso $h = 0{,}1\,\text{ms}$), verificando después de cada paso si $v \geq 30\,\text{mV}$ para registrar el spike y aplicar el reseteo. Reproducimos cualitativamente los ocho paneles de la figura 2 del artículo original (RS, IB, CH, FS, TC con dos protocolos, RZ y LTS) y mostramos que, por el tratamiento discreto del reseteo, el error en los tiempos de disparo de RK4 decrece sólo linealmente con h. En la segunda parte traducimos a Python el programa de la red de 1000 neuronas del artículo: obtenemos actividad asincrónica de $\approx 7{,}8\,\text{Hz}$ con episodios de sincronización, y verificamos que eliminar las autoconexiones no cambia la dinámica colectiva. Finalmente comparamos dos variantes opcionales: ruido blanco continuo integrado con Euler–Maruyama y un acoplamiento continuo mediante $z(v)$.

1. Introducción

La modelización matemática y computacional es una herramienta fundamental para estudiar el sistema nervioso: al integrar conocimientos de las neurociencias, la matemática y la física, permite describir la actividad neuronal y explorar los mecanismos que la sustentan. Un modelo más detallado no es necesariamente superior: los modelos deben actuar como puentes entre niveles de comprensión, con detalle suficiente para vincularse con los mecanismos biológicos y la simplicidad necesaria para obtener resultados claros [4].

Este equilibrio se observa en los modelos de neurona de disparo, que describen la evolución del potencial de membrana y la generación de potenciales de acción (*spikes*) en respuesta a corrientes de entrada. Los modelos *integrate-and-fire*, derivados de la propuesta de Lapicque [5], integran las corrientes de entrada y representan el disparo mediante un umbral y un posterior reseteo del potencial: al omitir la forma del potencial de acción facilitan el análisis matemático y reducen el costo computacional [4], pero no producen la riqueza de patrones de disparo de las neuronas corticales [1]. El modelo de Hodgkin y Huxley [3], en cambio, describe explícitamente las conductancias de sodio y potasio dependientes del voltaje, a costa de un sistema de ecuaciones más complejo, cuyo costo lo vuelve prohibitivo para simular redes grandes [1].

El modelo de Izhikevich [1, 2] combina ambas propiedades: es tan eficiente como un *integrate-and-fire* y, variando sólo cuatro parámetros, reproduce los tipos de disparo conocidos de neuronas corticales y talámicas. Se obtiene reduciendo modelos de tipo Hodgkin–Huxley mediante teoría de bifurcaciones y formas normales [1, 2], y permite simular en tiempo real redes de miles de neuronas [1].

El objetivo de este informe es integrar numéricamente el modelo, reproducir los tipos de disparo de la figura 2 de la Ref. [1], analizar la precisión del método numérico y estudiar la dinámica colectiva de la red de 1000 neuronas propuesta en el mismo artículo.

2. Teoría

2.1. El modelo de Izhikevich

Con la notación del artículo original [1], v en mV y t en ms,

$$\dot{v} = 0{,}04\,v^2 + 5\,v + 140 - u + I(t), \tag{1}$$

$$\dot{u} = a\,(b\,v - u), \tag{2}$$

con la condición de reseteo

$$\text{si } v \geq 30\,\text{mV}: \qquad v \leftarrow c, \qquad u \leftarrow u + d. \tag{3}$$

La variable v es el potencial de membrana y u una variable de recuperación que resume de manera efectiva procesos iónicos lentos (activación de corrientes de K^+ e inactivación de corrientes de Na^+) y aporta realimentación negativa sobre v [1]. La entrada $I(t)$ representa una corriente inyectada o una entrada sináptica efectiva. El parámetro a es la escala temporal de recuperación de u (valores chicos, recuperación lenta); b mide cuánto responde u a las variaciones subumbrales de v; c es el valor de reseteo de v después de un spike, y d el incremento de u tras cada spike.

El valor $v = 30\,\text{mV}$ es el que usa el algoritmo para registrar el pico del spike y aplicar el reseteo; *no* es un umbral fisiológico fijo. En este modelo la iniciación del spike depende del estado previo de v y u: según la historia del potencial, el umbral efectivo va de ≈ -55 a $\approx -40\,\text{mV}$ [1]. Para I constante, el reposo es la raíz menor de $0{,}04v^2 + (5-b)v + 140 + I = 0$, con $u^* = b\,v^*$; para $b = 0{,}2$ e $I = 0$ resulta $v^* = -70\,\text{mV}$. Si $b < a$ el reposo se pierde por una bifurcación silla-nodo y si $b > a$, por una de Andronov–Hopf [1]: para $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$ el reposo deja de ser estable en $I \approx 3{,}8$ (Hopf), antes de la silla-nodo en $I = 4$.

2.2. Método numérico

Con $\mathbf{x} = (v, u)$ y $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ usamos Runge–Kutta de orden 4, $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$, con $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n)$, $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{x}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1)$, $\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{x}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2)$ y $\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{x}_n + h\mathbf{k}_3)$, con $h = 0{,}1\,\text{ms}$. Después de cada paso se verifica si $v_{n+1} \geq 30\,\text{mV}$; si se cumple,

se registra un spike en t_{n+1} y se aplica inmediatamente el reseteo (3). Siempre $u(0) = b\,v(0)$. Como el valor guardado en ese paso ya es c, en las figuras se inserta el pico en 30 mV.

2.3. Red de neuronas

La red de la sección IV de la Ref. [1] tiene $N_e = 800$ neuronas excitatorias y $N_i = 200$ inhibitorias regidas por (1)–(3), con parámetros heterogéneos ($r_i \sim U(0,1)$): $a_i = 0{,}02$, $b_i = 0{,}2$, $c_i = -65 + 15r_i^2$, $d_i = 8 - 6r_i^2$ en las excitatorias (de RS a CH) y $a_i = 0{,}02 + 0{,}08r_i$, $b_i = 0{,}25 - 0{,}05r_i$, $c_i = -65$, $d_i = 2$ en las inhibitorias (de LTS a FS). Los pesos son $S = [\,0{,}5R_E \mid -R_I\,]$, con R_E y R_I uniformes en $[0,1]$ y s_{ij} el peso de la neurona j a la i. En cada paso de 1 ms la entrada es $I_i = I_i^{\text{ext}} + I_i^{\text{syn}}$, con ruido talámico $I_i^{\text{ext}} = 5\xi_i$ (excitatorias) o $2\xi_i$ (inhibitorias), $\xi_i \sim N(0,1)$, y acoplamiento por pulsos $I_i^{\text{syn}} = \sum_{j\in F} s_{ij}$, donde F son las neuronas que dispararon; v se actualiza con dos pasos de Euler de 0,5 ms y u con uno de 1 ms. La matriz S es densa y su diagonal no se anula: hay autoconexiones $s_{ii} \neq 0$.

Variante de Euler–Maruyama. Entre spikes, $dV_i = (0{,}04V_i^2 + 5V_i + 140 - U_i)\,dt + \sigma_i\,dW_i$ y $dU_i = a_i(b_iV_i - U_i)\,dt$, con $\sigma_i = 5$ o 2, manteniendo por separado los saltos sinápticos y el reseteo. El esquema es $Y_{n+1} = Y_n + f(Y_n)\,h + \sigma\sqrt{h}\,\xi_n$ [6]: el incremento de Wiener en un paso h tiene varianza h, de ahí el factor $\sqrt{h}$. En la reproducción literal del Matlab ese factor *no* corresponde, porque allí el ruido es una corriente discreta que se sortea una vez por milisegundo, no un proceso de Wiener.

Variante con $z(v)$. Proponemos reemplazar el acoplamiento por pulsos por la corriente continua $I_i^{\text{syn}}(t) = \sum_j s_{ij}\,z(v_j(t))$, con $z(v) = (87 + v)/450 - 0{,}0193$ y v recortado en 30 mV, dejando todo lo demás igual. $z(v)$ no es un detector de spikes: en el reposo vale $\approx 0{,}03$, así que cada neurona recibe una entrada de fondo permanente. Es un modelo distinto del de la figura 3 y lo usamos sólo como experimento comparativo.

3. Resultados

Caso base. En la Figura 1, mientras $I = 0$ la neurona permanece en reposo en $v = -70$ mV, $u = -14$. Tras el escalón $I = 10$ en $t = 10$ ms emite siete spikes, en $t = 13{,}5$, 17,1, 21,9, 29,5, 44,7, 63,7 y 82,6 ms. Los intervalos entre spikes (ISI) crecen de 3,6 a 15,2 ms y luego se estabilizan en ≈ 19 ms (≈ 53 Hz). La variable u salta $d = 2$ en cada spike y decae entre spikes: su nivel sube durante los primeros disparos y después oscila entre valores fijos.

Tipos de disparo. Para reproducir la figura 2 de la Ref. [1] usamos los parámetros de la Tabla 1 y las corrientes de la consigna: I_1, escalón de 10 en $t = 20$ ms; I_2, escalón de 1 en $t = 20$ ms; $I_3 = -25$ en $[20, 80)$ ms y 0 fuera; e I_4, 0,2 desde $t = 40$ ms más un pulso de 2,2 en $[180, 181)$ ms. En la Figura 2 se observa lo siguiente. RS tiene un primer ISI de 21,2 ms y luego dispara regularmente cada 44,9 ms. IB emite una ráfaga inicial de tres spikes (23,8–30,0 ms) seguida de spikes aislados cada $\approx$ 31,3 ms. CH dispara ráfagas de siete, cinco y cinco spikes que comienzan cada ≈ 60 ms. FS emite 25

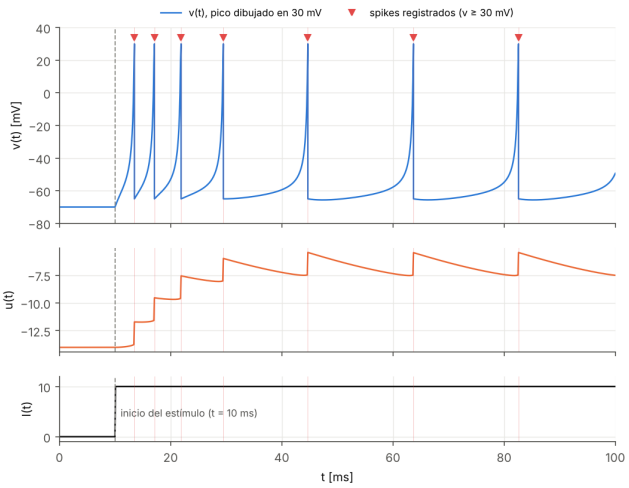


Figura 1: Evolución temporal del potencial de membrana $v(t)$ (arriba, azul), de la variable de recuperación $u(t)$ (medio, naranja) y de la corriente $I(t)$ (abajo) para $a = 0{,}02$, $b = 0{,}2$, $c = -65$ mV, $d = 2$, con $v(0) = -70$ mV, $u(0) = -14$, RK4 y $h = 0{,}1$ ms. La línea discontinua marca el inicio del estímulo ($t = 10$ ms); los triángulos y las líneas rojas, los tiempos de disparo registrados.

Tabla 1: Parámetros (notación de la Ref. [1]), corriente de entrada, potencial inicial (con $u(0) = b\,v(0)$) y número de spikes obtenidos en cada panel.

Caso	a	b	c [mV]	d	I	$v(0)$ [mV]	spikes
RS	0,02	0,20	−65	8	I_1	−65	5
IB	0,02	0,20	−55	4	I_1	−65	8
CH	0,02	0,20	−50	2	I_1	−65	17
FS	0,10	0,20	−65	2	I_1	−65	25
TC1	0,02	0,25	−65	0,05	I_2	−63	4
TC2	0,02	0,25	−65	0,05	I_3	−65	5
RZ	0,10	0,26	−65	2	I_4	−62,5	3
LTS	0,02	0,25	−65	2	I_1	−65	17

spikes: tras unos pocos ISI cortos (4,1, 5,7 y 7,0 ms) se estabiliza en $\approx 7{,}5$ ms (≈ 133 Hz). LTS también dispara a alta frecuencia, pero su ISI crece de 2,9 a $\approx 13{,}5$ ms. En TC1 una corriente de sólo 1 alcanza para un disparo tónico lento (ISI de 24,2, 45,2 y 50,2 ms). En TC2 la neurona se hiperpolariza hasta ≈ -87 mV durante el pulso negativo y, al retirarlo, emite una ráfaga de rebote de cinco spikes entre 87,2 y 123,2 ms, tras la cual vuelve al reposo. En RZ la corriente 0,2 produce oscilaciones subumbrales amortiguadas de pocos mV (v entre -63 y $-59{,}5$ mV), sin spikes, y el pulso de 1 ms en $t = 180$ ms lo lleva al disparo repetitivo (spikes en 193,9, 236,2 y 278,5 ms). Barriendo el instante t_p del pulso entre 45 y 295 ms, el pulso no dispara si llega en $t_p \in [73, 85]$ o $[123, 130]$ ms, y sí en el resto.

Error numérico. En la Figura 3, el error en los tiempos de disparo de RK4 decrece aproximadamente como h (pendiente 1), igual que el de Euler pero con una constante menor: para $h = 0{,}1$ ms es 0,52 ms frente a 1,82 ms de Euler. Localizando el cruce de 30 mV dentro del paso, el error baja a 0,066 ms y decrece más rápido, con pendiente cercana a 2. Con Euler y $h = 0{,}5$ ms los spikes se atrasan cada vez más respecto de la referencia.

Red de 1000 neuronas. En la Figura 4(a) se observa actividad asincrónica de fondo interrumpida por episodios de sincronización: bandas verticales en las que

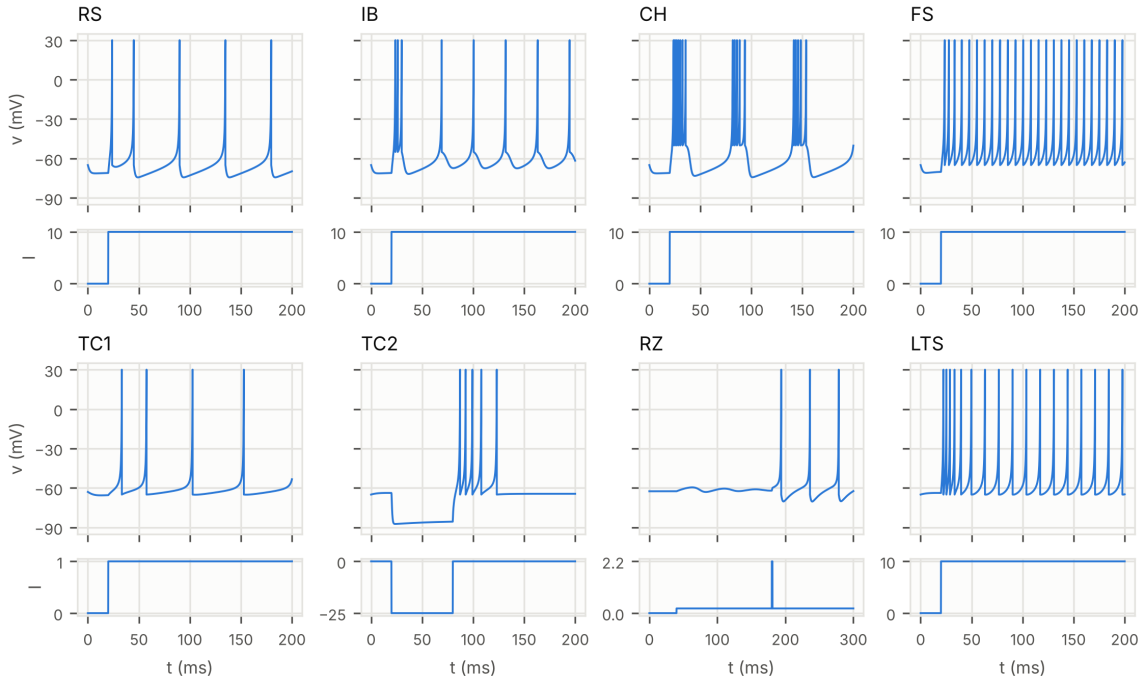


Figura 2: Potencial de membrana $v(t)$ (paneles grandes) y corriente de entrada $I(t)$ (tiras inferiores, rotuladas con sus valores extremos) para las ocho parametrizaciones de la Tabla 1, integradas con RK4 y $h = 0{,}1$ ms. Los paneles de v comparten el eje vertical. Duración: 200 ms (300 ms en RZ).

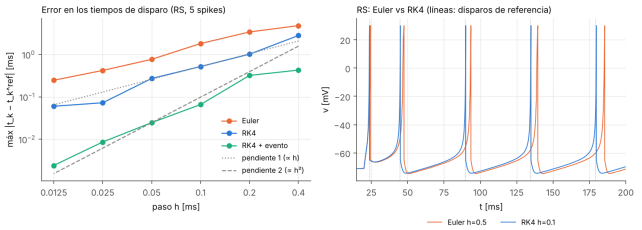


Figura 3: Izquierda: máximo error absoluto en los cinco tiempos de disparo de RS en función de h, para Euler, RK4 y RK4 localizando el cruce de 30 mV por interpolación lineal ("RK4 + evento"); en gris, rectas de pendiente 1 y 2. Derecha: $v(t)$ de RS con Euler ($h = 0{,}5$ ms, naranja) y RK4 ($h = 0{,}1$ ms, azul); las líneas punteadas son los disparos de referencia (`solve_ivp`, DOP853, tolerancia 10^{-11}, con detección del cruce).

gran parte de la población dispara a la vez, con picos de la tasa poblacional en $\approx$ 40, 160, 290 y 410 ms. El primero ocurre al arrancar, con todas las neuronas en $v = -65$ mV. Después de $\approx$ 450 ms las bandas son más débiles. La red literal emite 7765 spikes, con tasa media de 7,77 Hz (7,82 Hz las excitatorias y 7,57 Hz las inhibitorias), y el espectro de la tasa poblacional para $t > 100$ ms tiene su máximo en $\approx$ 7,8 Hz. Con la misma semilla y sin autoconexiones [Fig. 4(b)] la red emite 7561 spikes (7,56 Hz). Los episodios grandes aparecen en tiempos parecidos ($\approx$ 40, 150, 290 y 400–420 ms), con amplitudes algo distintas, mientras que los spikes individuales difieren. Repitiendo la comparación con 20 semillas ($t > 100$ ms), la tasa media es $7{,}19 \pm 0{,}13$ Hz con diagonal y $7{,}17 \pm 0{,}13$ Hz sin ella; la diferencia es $0{,}02 \pm 0{,}12$ Hz.

En la variante de Euler–Maruyama [Fig. 4(c)] hay un episodio inicial muy intenso entre 3,5 y 33,4 ms, en el que cada neurona dispara unas 24 veces (24 357 spikes), seguido de casi 200 ms de silencio; luego aparece actividad asincrónica con bandas, con tasa media de 8,23 Hz para $t > 100$ ms. Con acoplamiento continuo $z(v)$ [Fig. 4(d)] también hay fondo asincrónico y bandas, más anchas al principio (8798 spikes; 8,34 Hz para $t > 100$ ms, frente a 7,54 Hz de la red literal en el mismo intervalo).

4. Discusión

Tipos de disparo. Las simulaciones reproducen cualitativamente los ocho paneles de la figura 2 de la Ref. [1], y cada patrón coincide con la descripción del artículo. RS muestra adaptación de frecuencia (spikes con período corto que luego se alarga), que el artículo atribuye al reseteo profundo ($c = -65$) y al salto grande de u ($d = 8$). En IB, el reseteo alto ($c = -55$) y $d = 4$ producen una ráfaga estereotipada seguida de spikes simples: durante la ráfaga u se acumula hasta que conmuta la dinámica de ráfaga a disparo simple. En CH, el reseteo aún más alto ($c = -50$) con $d = 2$ da ráfagas repetidas de spikes muy próximos; nuestra frecuencia entre ráfagas ($\approx$ 17 Hz) está por debajo de los 40 Hz que el artículo menciona como máximo posible. FS, con recuperación rápida ($a = 0{,}1$), dispara a muy alta frecuencia prácticamente sin adaptación una vez pasados los primeros spikes; LTS ($b = 0{,}25$, umbral bajo) dispara a alta frecuencia pero con adaptación notoria, que es lo que distingue a ambas interneuronas inhibitorias. TC presenta sus dos regímenes: disparo tónico al despolarizarla desde el reposo (TC1) y ráfaga de rebote tras una hiperpolarización hasta ≈ -87 mV (TC2), cerca de los ≈ -90 mV que indica el artículo. RZ ($a = 0{,}1$, $b = 0{,}26$) muestra las oscilaciones subumbrales amortiguadas y la biestabilidad entre reposo y disparo repetitivo: un estímulo breve, aplicado en el momento adecuado, conmuta de un estado al otro. El barrido de t_p muestra que la conmutación depende de la fase de la oscilación en que llega el pulso: es una respuesta resonante y no de umbral

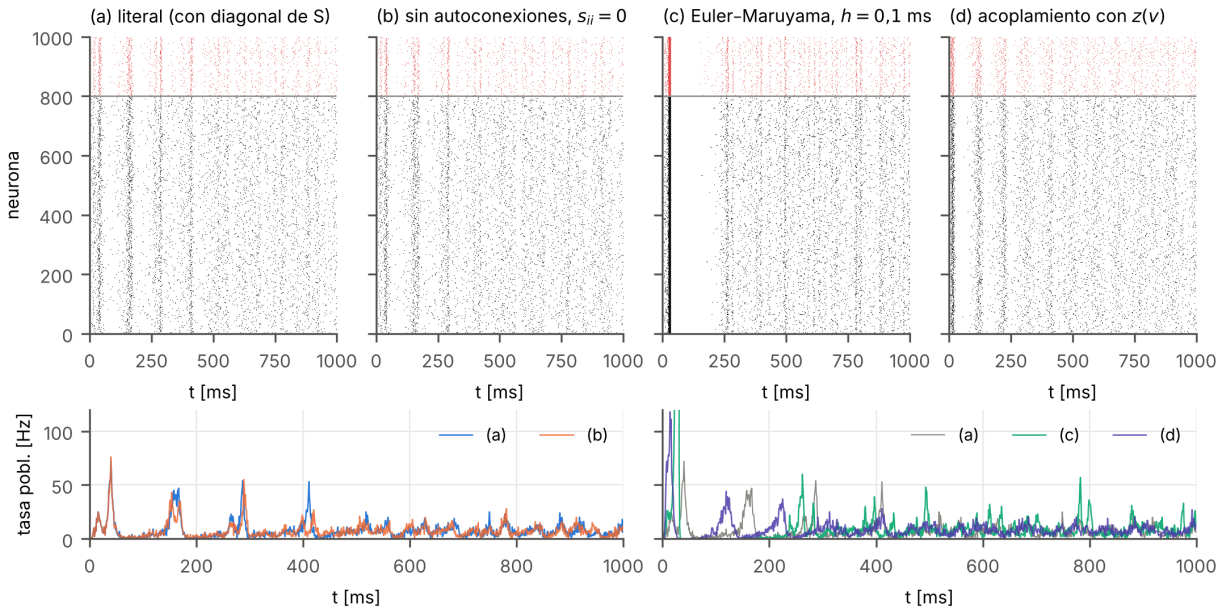


Figura 4: Red de 1000 neuronas durante 1000 ms (semilla 2026). Arriba: rasters (cada punto es un spike; neuronas 1–800 excitatorias en negro y 801–1000 inhibitorias en rojo) de (a) la traducción literal del Matlab del artículo, (b) la misma red con $s_{ii} = 0$, (c) la variante de Euler–Maruyama y (d) la variante con acoplamiento continuo $z(v)$. Abajo: tasa poblacional (spikes por neurona en bins de 1 ms, en Hz); a la izquierda (a) y (b), a la derecha (a) en gris, (c) y (d).

fijo. Las diferencias cuantitativas con el artículo (número de spikes, latencias) son esperables, porque el artículo no tabula las corrientes: aquí usamos los protocolos de la consigna, que además fijan $v(0)$, del que dependen algunos casos.

Paso de integración y reseteo. RK4 es de orden 4 entre spikes, pero el reseteo se detecta recién en el primer punto de la grilla con $v \geq 30$ mV: cada tiempo de disparo queda redondeado al paso siguiente, un error $\mathcal{O}(h)$ que se arrastra a los spikes posteriores porque el reseteo parte de un estado corrido. Esto explica la pendiente 1 de la Fig. 3 y que RK4 sólo mejore a Euler en la constante. Localizar el cruce dentro del paso recupera precisión, con un orden limitado por la interpolación lineal. Otras fuentes de error son la rigidez del término v^2 cerca del pico, donde v crece explosivamente y con h grande puede pasarse mucho de 30 mV dentro de un paso, y la sensibilidad de los casos cercanos a una bifurcación, como RZ, donde un error pequeño puede cambiar el régimen de la trayectoria. Por eso el paso h y el tratamiento del reseteo importan tanto como el orden nominal del método.

Red. La traducción literal reproduce lo que el artículo describe para su figura 3: actividad asincrónica con tasas medias de ≈ 8 Hz y episodios ocasionales de sincronización. Los episodios grandes se repiten cada ≈ 120 ms, lo que coincide con el máximo espectral en $\approx 7{,}8$ Hz, cerca de la banda α (≈ 10 Hz) que reporta el artículo. Las autoconexiones aportan a cada neurona un único peso (a lo sumo 0,5 si es excitatoria, o hasta -1 si es inhibitoria) frente a la suma de las entradas de toda la red: quitarlas cambia los spikes individuales, pero no la tasa media (la diferencia sobre 20 semillas es mucho menor que su dispersión) ni la estructura de los episodios sincrónicos. Concluimos que la diagonal de S no modifica cualitativamente la dinámica.

En la variante de Euler–Maruyama, los saltos sinápticos se aplican cada 0,1 ms; inferimos que, con todas las neuronas partiendo del mismo estado, la primera descarga sincrónica genera saltos que vuelven a superar 30 mV en los pasos siguientes, lo que produce el episodio inicial de ≈ 24 spikes por neurona. Superado ese transitorio, la dinámica (tasa ≈ 8 Hz con bandas) es comparable a la del original. La variante con $z(v)$ es un modelo distinto: la entrada sináptica no depende de los eventos de disparo sino del potencial de todas las neuronas en todo momento, por lo que incluye un fondo permanente que eleva la tasa ($\approx 8{,}3$ frente a $\approx 7{,}5$ Hz) y cambia la forma de los episodios; no reproduce la figura 3 y sólo sirve como comparación.

Agradecimientos

A los docentes Francisco Tamarit, Juan Perotti, Tristán Osán y Franco Milana, por la guía de prácticos y las clases en las que se basa este trabajo.

Referencias

[1] E. M. Izhikevich, "Simple model of spiking neurons," *IEEE Trans. Neural Netw.* **14**(6), 1569–1572 (2003).

[2] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*, MIT Press, Cambridge, MA (2007).

[3] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley, "A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve," *J. Physiol.* **117**(4), 500–544 (1952).

[4] P. Dayan y L. F. Abbott, *Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems*, MIT Press, Cambridge, MA (2001).

[5] L. Lapicque, "Recherches quantitatives sur l'excitation électrique des nerfs traitée comme une polarisation," *J. Physiol. Pathol. Gén.* **9**, 620–635 (1907).

[6] Euler–Maruyama method, https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93Maruyama_method.